Задача от електрически ток

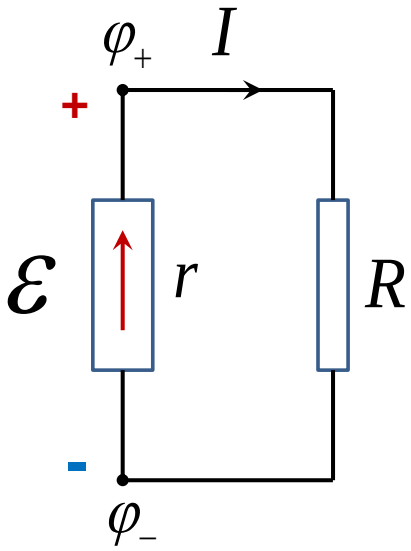
Електрическа верига се състои от източник на ЕДН с $\varepsilon = 1{,}5V$, вътрешно съпротивление $r = 0{,}1\Omega$, а външната част от веригата е линеен меден проводник с дължина 100m и диаметър $100\mu m$. Специфичното съпротивление на медта е: $\rho = 1{,}68.10^{-8}\Omega.m$

Определете:

1. силата на тока във веригата,

2. пада на напрежение във външната част на веригата и плътността на тока в нея.

3. Отделеното в товара (външната част на веригата) количество топлина Q за 1 минута.



Превръщаме величините в системата СИ.

$$d = 100\mu m = 100.10^{-4} m$$

$$t = 1\min = 60s$$

Съпротивление на товара, външната част на веригата:

$$R = \rho \frac{l}{S} = 1{,}68.10^{-8}\Omega.m \frac{100}{\pi\left(100.10^{-4}\right)^2/4} = ...\Omega$$

Сечение на проводника:

$$S = \frac{\pi d^2}{4}$$

Сила на тока в цялата верига:

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} = \frac{1{,}5}{R+0{,}1} = ...A$$

Пад на напрежението във външната част на веригата

$$U = IR = \frac{\varepsilon}{R+r}R$$

Плътност на силата на тока във външната част на веригата:

$$j = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi d^2/4} = ...A/m^2$$

Отделеното в товара (външната част на веригата) количество топлина Q:

$$Q = I^2Rt = I^2R.60 = ...J$$